

EJERCICIOS DE VECTORES Y MATRICES

1. Escribir un programa que calcule la media de los elementos de un vector.
2. Escribir una programa que calcule y devuelva la suma al cuadrado de las componentes de un vector
3. Escribir un programa que calcule el producto escalar de dos vectores. Si v y w son los vectores y n su tamaño, el producto escalar se calcula como la sumatoria de $V(i) \cdot W(i)$
4. Escribir el programa que calcule el producto de un número por un vector (devuelve el vector resultante de multiplicar todas las componentes del vector inicial por un número)
5. Escribir un programa que calcule el vector resultante de sumar a cada una de las componentes de un vector dado, un número real
6. Escribir un programa que devuelva el mínimo de los elementos de un vector.
7. Escribir un programa que devuelva el máximo de los elementos de un vector.
8. Escribir un programa que busque el menor y el mayor elemento ingresado en una matriz de $m \times n$
9. Escribir un programa que sume los elementos de cada fila de una matriz de $m \times n$
10. Escribir un programa que sume los elementos de cada columna de una matriz de $m \times n$
11. Escribir un programa que sume los elementos de la diagonal que va de izquierda a derecha en una matriz de $m \times n$
12. Escribir un programa que sume los elementos de la diagonal que va de derecha a izquierda en una matriz de $m \times n$
13. Escribir un programa que copie los elementos de los bordes en sentido horario en una matriz de $m \times n$ en un vector resultante llamado v .
14. Escribir un programa que sume e imprima cada elemento en una matriz de $m \times n$, que forme en ella la letra "N" (como en el bingo)